

1. Activitat 1 — On som amb els nombres?

Recordar el que ja sabem de divisibilitat i de fraccions, i començar el Quadern d'eines numèriques.

1.1 Idea clau

Aquest curs treballarem amb **quatre famílies de nombres**: els naturals, els enters, les fraccions i els decimals. No són quatre móns separats. Sovint una mateixa quantitat es pot escriure de maneres diferents, i part de la feina és **triar la millor manera** per a cada situació.

El repte del curs

Convertir-te en un/a **afinador/a de nombres**: davant d'una situació, saber triar quin nombre i quina operació necessites, i saber dir si el resultat que has obtingut és *raonable*.

Al llarg de la unitat construiràs el teu **Quadern d'eines numèriques**. Hi aniràs guardant tot allò que et serveixi: criteris, mètodes, trucs i els errors que has après a evitar.

1.2 Quatre maneres de dir el mateix

Comencem per una cosa que ja vas veure a 1r, però que val la pena mirar bé. Les quatre frases del quadre **diuen exactament el mateix**.

Expressions equivalents

Si tenim $12 = 4 \cdot 3$, aleshores:

- 4 és **divisor** de 12.
- 12 és **divisible** entre 4.
- 12 és **múltiple** de 4.
- 4 és **factor** de 12.

Són quatre maneres de descriure *una mateixa relació* entre el 4 i el 12, mirada des de llocs diferents. Fixa't que el **múltiple és el gran** i el **divisor és el petit**.

Exemple 1.1 — La mateixa relació, vista del dret i del revés

Mirem $20 = 4 \cdot 5$. D'aquí en surten quatre parelles de frases:

- 4 és divisor de 20 $\longleftrightarrow$ 20 és múltiple de 4.
- 5 és divisor de 20 $\longleftrightarrow$ 20 és múltiple de 5.

Una divisió és **exacta** quan el residu és 0. Aleshores, i només aleshores, el dividend és el divisor pel quocient: $20 = 4 \cdot 5$.

Exercici resolt 1.1 — Trobar tots els divisors d'un nombre

Troba tots els divisors de 18.

Solució. Provem de dividir 18 entre 1, 2, 3, ... i ens quedem amb les divisions exactes. Anem per parelles, perquè cada divisió ens en dona dos de cop:

- $18 : 1 = 18 \Rightarrow$ 1 i 18 són divisors.
- $18 : 2 = 9 \Rightarrow$ 2 i 9 són divisors.
- $18 : 3 = 6 \Rightarrow$ 3 i 6 són divisors.
- $18 : 4$ no és exacta. $18 : 5$ tampoc.
- Ja hem arribat al 6, que ens havia sortit abans. Podem parar.

Resposta: Els divisors de 18 són 1, 2, 3, 6, 9 i 18. Són 6 divisors.

Exercici resolt 1.2 — Llegir una fracció en una situació

En una classe de 24 alumnes, $\frac{3}{8}$ van a l'institut a peu. Quants alumnes van a peu?

Solució. El **denominador** diu en quantes parts iguals partim el total; el **numerador**, quantes en comptem. Doncs:

1. Dividim entre el denominador (fem els 8 trossos): $24 : 8 = 3$ alumnes per tros.
2. Multipliquem pel numerador (agafem 3 trossos): $3 \cdot 3 = 9$.

Comprovem si és raonable: $\frac{3}{8}$ és menys de la meitat, i 9 és menys que la meitat de 24. Té sentit.

Resposta: 9 alumnes van a peu.

1.3 És raonable?

Aquesta pregunta ens acompanyarà tot el curs. Abans de calcular, val la pena **estimar** quin resultat esperem. Així, si ens equivoquem, ho detectem.

Exemple 1.2 — Estimar abans de calcular

Volem saber quant costen 19 entrades de 9,80€ cadascuna.

Estimació: 19 és gairebé 20, i 9,80 és gairebé 10. Doncs el resultat ha de ser una mica menys de $20 \cdot 10 = 200$ €.

Si en calcular obtenim 186,20€, perfecte: encaixa amb l'estimació. Si obtenim 18,62€ o 1862€, alguna cosa ha anat malament.

Exercicis per fer

- 1.1 Escribe els sis primers múltiples de 7.
- 1.2 Completa cada frase amb la paraula que toca: *múltiple*, *divisor*, *divisible* o *factor*.
 - (a) Com que $21 = 3 \cdot 7$, el 3 és _____ de 21.
 - (b) Com que $21 = 3 \cdot 7$, el 21 és _____ de 7.
 - (c) Com que $40 : 8$ dona residu 0, el 40 és _____ entre 8.
- 1.3 Digue's si aquestes afirmacions són certes o falses i explica per què. *Compte: no cal fer cap divisió, només pensar.*
 - (a) Si 10 és múltiple d'un nombre, segur que 20 també ho és.
 - (b) Si 6 és divisor d'un nombre, segur que 12 també ho és.
 - (c) Si 8 és múltiple d'un nombre, segur que 16 també ho és.
 - (d) Tot nombre és múltiple d'ell mateix.
- 1.4 Troba tots els divisors de 20. Quants n'hi ha?
- 1.5 Considerem els nombres 10, 16, 21 i 30. Digue's què distingeix **cadascun** de la resta. Fixa't en si és múltiple de 2, de 3, de 5 o de 10.
- 1.6 Dels nombres 11, 15, 23 i 27, digues quins són primers. Per als que no ho siguin, dona'n un divisor diferent de 1 i d'ell mateix.
- 1.7 En una caixa hi ha 30 bombons i te'n manges $\frac{2}{5}$.

- (a) Quants bombons t'has menjat?
 - (b) Quants en queden?
- 1.8** Sense fer el càlcul exacte, estima el resultat de $31 \cdot 4,90 \text{ €}$ i tria quina resposta és raonable: 15,19 € 151,90 € 1519 €. Explica com ho has decidit.
- 1.9 Per al Quadern d'eines.** Fes el quadre de les quatre expressions equivalents (divisor, divisible, múltiple, factor) amb un exemple teu fet amb el nombre 24.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 1.1** 7, 14, 21, 28, 35, 42.
- 1.2** (a) divisor (o factor) (b) múltiple (c) divisible
- 1.3** (a) Cert: 20 és el doble de 10, i tot múltiple d'un múltiple també ho és. (b) Fals: al revés. Si 6 és divisor d'un nombre, ho és el 6, no el 12; per exemple, 6 és divisor de 18 però 12 no. (c) Cert, pel mateix motiu que (a). (d) Cert: $n = n \cdot 1$.
- 1.4** 1, 2, 4, 5, 10, 20. En són 6.
- 1.5** 10: és l'únic múltiple de 10. 16: és l'únic que no és múltiple ni de 3 ni de 5. 21: és l'únic senar que no és múltiple de 5; també l'únic que no és múltiple de 2. 30: és l'únic múltiple de 2, de 3 i de 5 alhora.
- 1.6** Primers: 11 i 23. No primers: 15 (divisible per 3 i per 5) i 27 (divisible per 3 i per 9).
- 1.7** (a) $30 : 5 = 6$; $6 \cdot 2 = 12$ bombons. (b) $30 - 12 = 18$ bombons.
- 1.8** 151,90 €. Estimació: $31 \approx 30$ i $4,90 \approx 5$, per tant $30 \cdot 5 = 150$ € aproximadament.
- 1.9** Resposta oberta. Exemple vàlid amb $24 = 6 \cdot 4$: «6 és divisor de 24», «24 és divisible entre 6», «24 és múltiple de 6», «6 és factor de 24».